

AUDIT ENERGI LISTRIK DI PT. FAJAR GELORA SEMESTA PALEMBANG (*ELECTRICAL ENERGI AUDIT AT PT. FAJAR GELORA SEMESTA PALEMBANG*)

Victor Manuel¹, Ir.H. Ishak Effedi, M.T.², Muhni Pamuji, ST, M.M.³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridianti

Email: ¹vm7560464@gmail.com, ²ishak_effendi@univ-tridianti.ac.id, ³muhnipamuji@univ-tridianti.ac.id

Abstract— Use of electrical energy in PT buildings. Fajar Gelora Semesta Palembang experienced irregular ups and downs from the beginning of the year to the middle of 2023 and from May to October 2023 usage continued to increase. With a pattern of using AC or lights that is on average 12 hours a day, as an effort to increase the efficient use of electrical energy, in this research the method used is energy conservation and recommends the lighting intensity and AC capacity needed in a room according to SNI standards for workers' comfort. From the results of the electrical energy audit and savings efforts, the IKE value was obtained for the PT building. Fajar Gelora Semesta Palembang For air-conditioned floor area, the IKE value is 12.06 kWh/m²/month, where this value is included in the efficient category. For non-air-conditioned floor area, the IKE value is 1.69 kWh/m²/month, which is a fairly efficient value. From energy conservation measures and recommended lighting intensity and AC capacity that can be implemented, the lighting load can save energy of 4.10 kWh/day and the monthly savings are 106.6 kWh/month. For air conditioning (AC) loads, it can save energy of 34.69 kWh/day, and monthly it is 901.94 kWh/month. For other loads, energy savings of 8.95 kWh/day can be saved, and 232.7 kWh/month per month. The total savings obtained from all loads are 47.74 kWh/day, and the monthly savings are 1231.24 kWh/month.

Keywords: Energy Consumption Intensity, Energy Audit, Cooling System (AC), Lighting System

Abstrak— Penggunaan energi listrik di bangunan PT. Fajar Gelora Semesta Palembang mengalami naik turun tidak teratur pada awal tahun sampai pertengahan tahun 2023 dan pada bulan Mei sampai Oktober 2023 pemakaian terus meningkat. Dengan pola pemakaian AC ataupun lampu yang rata-rata 12 jam nyala dalam sehari, Sebagai upaya dalam peningkatan efisiensi penggunaan energi listrik, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah konservasi energi dan merekomendasikan intensitas penerangan dan kapasitas AC yang dibutuhkan dalam suatu ruangan sesuai standar SNI untuk kenyamanan para pekerja. Dari hasil audit energi listrik dan upaya penghematan didapatkan nilai IKE pada bangunan PT. Fajar Gelora Semesta Palembang Untuk luas lantai ber AC nilai IKE nya 12,06 kWh/ m²/bulan dimana nilai tersebut termasuk kategori efisien. Untuk luas lantai tidak ber AC nilai IKE nya 1,69 kWh/ m²/bulan dimana nilai tersebut termasuk kategori cukup efisien. Dari tindakan konservasi energi dan merekomendasikan intensitas pencahayaan dan kapasitas AC yang dapat dilakukan maka untuk beban penerangan dapat menghemat energi sebesar 4,10 kWh/hari dan penghematan perbulannya sebesar 106,6 kWh/bulan. Untuk beban pendingin ruangan (AC) dapat menghemat energi sebesar 34,69 kWh/hari, dan perbulannya sebesar 901,94 kWh/bulan. Untuk beban lain-lainnya dapat menghemat energi sebesar 8,95 kWh/hari, dan perbulannya sebesar 232,7 kWh/bulan. Total penghematan yang didapatkan dari seluruh beban yaitu sebesar 47,74 kWh/hari, dan penghematan perbulannya sebesar 1231,24 kWh/bulan.

Kata kunci : Intensitas Konsumsi Energi, Audit Energi, Sistem Pendingin (AC), Sistem Penerangan

Pendahuluan

PT. Fajar Gelora Semesta merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman minyak mentah, brand-brand dan lain-lainnya diketahui konsumsi energi listrik pada PT. Fajar Gelora Semesta cukup besar dengan total daya terpasang 33.000 VA dengan tarif B2 dengan luas lahan $\pm 10222 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $1515,39 \text{ m}^2$. Dapat dilihat Pada bulan April 2023 dengan pemakaian energi listrik sebesar 5020 kWh terus meningkat sampai bulan Oktober 2023 energi listrik sebesar 7066 kWh sehingga rata – rata energi listrik sebesar 6210 kWh. Untuk menghindari terjadi pemborosan energi listrik yang berlebihan maka dari itu perlu dilakukan audit energi listrik pada bangunan tersebut agar diketahui apakah konsumsi energi listriknya masih sesuai dengan nilai standar (IKE) atau sudah melebihi nilai standar yang ada, sehingga dapat dilakukan peningkatan efisiensi pemakaian energi listrik.

I. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konservasi Energi^[1]

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan, sedangkan untuk konservasi energi adalah kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Tujuan konservasi energi adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional, untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi.

2. Manajemen energi^[2]

Manajemen energi adalah aktifitas dalam menggunakan energi dengan bijaksana dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan (*minimize costs*) dan meningkatkan (*enhance*) kondisi yang kompetitif. Program manajemen dan konversi energi adalah kunci untuk menggunakan minyak bumi dan energi listrik dengan lebih efisien. Ketika suatu organisasi memutuskan untuk melakukan manajemen energi, maka langkah awal yang harus diambil adalah melakukan audit energi.

3. Intensitas Konsumsi Energi (IKE)

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Intensitas konsumsi energi (IKE) sangat diperlukan dalam perhitungan untuk mengetahui tingkat efisiensi energi suatu gedung. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

a) Konsumsi energi per luas lantai tidak menggunakan AC adalah:

$$IKE = \frac{\text{Total Konsumsi Energi (kwh)} - \text{Konsumsi energi AC (kwh)}}{\text{luas lantai total (m}^2\text{)}}. \quad (2.3)$$

b) Konsumsi energi per luas lantai menggunakan AC adalah:

$$IKE = \frac{\frac{\text{Konsumsi Energi AC}}{\text{luas lantai BerAC (m}^2\text{)}} + \frac{\text{Total Konsumsi Energi} - \text{Konsumsi AC}}{\text{Luas Lantai Total (m}^2\text{)}}}{\dots\dots\dots} \quad (2.4)$$

Ket :

IKE = Intensitas konsumsi energi (IKE)

kWh = Kilowatt hour (kWh)

m^2 = Meter persegi (m^2)

4. Kebutuhan AC^[5]

Berdasarkan standard nasional Indonesia (SNI), kebutuhan pendinginan normal pada saat siang hari adalah 500 BTU/h/m^3 sedangkan pada malam hari 350 BTU/h/m^3 , untuk mencapai temperature ruang $(25 \pm 1) ^\circ\text{C}$, yaitu antara $24\text{--}26 ^\circ\text{C}$. Rumus menghitung kebutuhan AC yaitu:

$$\text{kapasitas AC} = \frac{p \times l \times t}{3} \times 500 \text{ BTU/hour}$$

5. Tingkat pencahayaan^[7]

Satu objek pada siang hari dapat terlihat dengan mudah, dapat saja pada malam hari tidak terlihat karena mata kita bergantung pada tingkat pencahayaan yang jatuh pada suatu benda. Tingkat pencahayaan (iluminasi) sebagian besar ditentukan oleh tingkat pencahayaan yang jatuh pada suatu luas permukaan atau 18 bidang dan dinyatakan sebagai iluminasi rata-rata. Rumus menghitung kebutuhan pencahayaan sebagai berikut:

$$F_{total} = \frac{E \times A}{kp \times kd} \text{ (lumen)}$$

kemudian jumlah armatur dihitung dengan persamaan:

$$N_{total} = \frac{F_{total}}{F1 \times n}$$

$$\text{Dayapencahayaan (watt/m}^2\text{)} = \frac{P}{A}$$

II. METODE PENELITIAN

a. Survei Lapangan dan Pengambilan Data

Survei lapangan dilakukan untuk mengambil data dari lokasi penelitian di PT. Fajar Gelora Semesta. Survei lapangan ini juga akan melihat kondisi gedung dan beban yang ada serta besarnya konsumsi energi listrik melalui metode pengukuran.

b. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

1. Mempelajari tentang karakteristik beban-beban listrik dan spesifikasi jenis gedung.
2. Mempelajari tentang IKE (Intensitas Konsumsi Energi) listrik pada bangunan gedung, standart IKE yang telah ditetapkan dan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan Penelitian ini.
3. Mempelajari potensi peluang hemat energi yang dapat dilakukan khususnya untuk beban penerangan dan AC.
4. Mendiskusikan dan Tanya jawab hasil penenelitian dengan dosen pembimbing

c. Data

Berikut ini adalah data yang diperlukan dalam menggaudit energi listrik PT. Fajar Gelora Semesta Palembang.

Tabel 3.1 Data Konsumsi Energi Listrik

Bulan/tahun	Kwh
November 2022	6467
Desember 2022	6018
Januari 2023	6080
Febuari 2023	5334
Maret 2023	5852
April 2023	5020
Mei 2023	6470
Juni 2023	6213
Juli 2023	6498
Agustus 2023	6639

September 2023	6872
Oktober 2023	7066
Jumlah total	74529

Sumber : Data PT. Fajar Gelora Semesta
 Dari Tabel 3.1 maka dapat diketahui pemakaian kWh di PT. Fajar Gelora Semesta Palembang selama satu tahun yaitu bisa mencapai kurang lebih 74529 kWh dan rata-rata pemakaian dalam setahun sebesar 6210 kWh.

Tabel 3.2 Komposisi Total Luas Bangunan PT. Fajar Gelora Semesta Palembang

No .	Lokas i	Luas bangunan (m ²)	Luas bangunan non AC (m ²)	Luas bangunan ber-AC
1.	Lantai 1	1422,24	1329,99	92,25
2.	Lantai 2	93,15	45,9	47,25
	Total	1515,39	1375,89	139,5

Sumber : Hasil Pengukuran

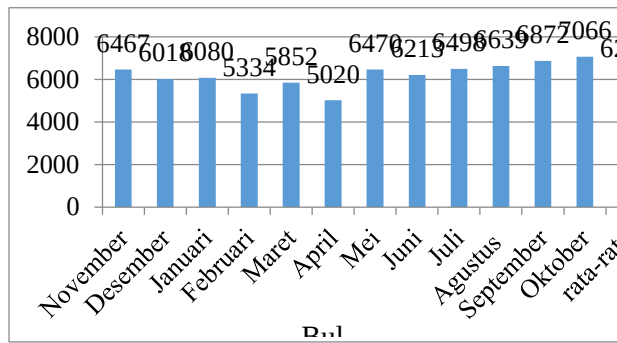
Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa perbandingan luas bangunan tidak menggunakan ber-AC lebih luas dibandingkan dengan luas bangunan yang menggunakan AC. Hal ini dikarenakan luasnya bagian area parkir karena

III. PEMBAHASAN DAN ANALISA

1. Pembahasan Dan Analisa

PT. Fajar Gelora Semesta berdiri pada tahun 2014 dan bergerak dibidang jasa transportasi yang mengangkut minyak mentah, *brand-brand* dan lain-lainnya. PT. Fajar Gelora Semesta yang terletak di Jl. Kolonel Sulaiman Amin, Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961. Berdasarkan hasil observasi peneliti, perusahaan beroperasi mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu dengan jam kerja ± 12 jam sedangkan hari Minggu libur.

2. Sistem Kelistrikan di Bangunan PT. Fajar Gelora Semesta Palembang



Dari grafik pemakaian energi listrik di PT. Fajar Gelora Semester Palembang dapat diketahui pemakaian energi listrik naik turun dari awal tahun 2023 kemudian dari bulan Juni 2023 pemakaian listrik terus meningkat hingga pemakaian listrik di catatan terakhir di bulan Oktober mencapai 7066 kWh dan rata-rata pemakaian dalam setahun sebesar 6210 kWh.

3. Analisis Beban Yang Terpasang Dan Upaya Penghematan

Tabel 1 Tingkat Pencahayaan Pada Tiap-Tiap Ruangan Di PT. Fajar Gelora

No.	Nama ruangan	Kuat pencahayaan LUX	Standart SNI	Kekurangan Intensitas Penerangan (lux)	Keterangan (memenuhi/tidak memenuhi standar)
1.	R. ADM DO	336	350	14	Tidak memenuhi
2.	R. Staf Accounting	345	350	5	Tidak memenuhi
3.	R. HRGA	354	350	-	Memenuhi
4.	R. Kepala Accounting	353	350	-	Memenuhi
5.	R. Direktur Utama	320	350	30	Tidak memenuhi
6.	R. Direktur	320	350	30	Tidak memenuhi
7.	R. Kepala Cabang	344	350	6	Tidak memenuhi
8.	R. ADM Warehouse	330	350	20	Tidak memenuhi
9.	R. IT	345	350	5	Tidak memenuhi
10.	R. Operasional	348	350	2	Tidak memenuhi
11.	R. Arsip	320	300	-	Memenuhi
12.	Dapur	240	250	10	Tidak memenuhi
13.	WC	255	250	-	Memenuhi
14.	Ruang Musholah	238	250	12	Tidak memenuhi
15.	Ruang Warehouse	280	250	-	Memenuhi
16.	Ruang Spare Part	252	250	-	Memenuhi
17.	Ruang Repair	310	300	-	Memenuhi
18.	Ruang Genset	263	250	-	Memenuhi
19.	Gudang Store	120	150	30	Tidak memenuhi
20.	Pos Satpam	252	250	-	Memenuhi
21.	Area Parkir	70	60	-	Memenuhi

Dari hasil pengukuran tabel 4.2 di atas diketahui 10 ruangan memenuhi

Dari hasil pengukuran tabel 1. di atas diketahui 10 ruangan memenuhi standart dan 11 ruangan yang masih belum memenuhi standart lux perbandingan nilai standarnya tidak terlalu jauh untuk beberapa ruangan yang masih belum memenuhi standar bisa dilakukan perawatan secara berkala yaitu membersihkan permukaan bohlam lampu yang sudah berdebu bila perlu dilakukan penggantian bohlam lampu yang baru.

A. Pemenuhan Standar Pencahayaan

Untuk perhitungan nilai standar jumlah lampu dan daya yang direkomendasikan yaitu sebagai contoh pada ruangan HRGA dengan luas 1,5 m² dan tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan (E) = 350 lux (standar SNI 03-6575-2001) menggunakan lampu LED 9 watt dengan 800 lumens. Sebelumnya ruang HRGA menggunakan lampu LED 20 watt 1 buah dan maka perhitungannya menggunakan persamaan (2.7) sebagai berikut:

$$F_{\text{total}} = \frac{E \times A}{kp \times kd}$$

$$= \frac{350 \times 1,5}{0,88 \times 0,84}$$

$$= 710,22 \text{ lumen}$$

Maka jumlah lampu yang dibutuhkan dapat menggunakan persamaan (2.8) :

$$N_{\text{total}} = \frac{F_{\text{total}}}{F_1}$$

$$= \frac{710,22}{800}$$

$$= 0,88 \approx 1 \text{ titik lampu (9 watt)}$$

Tabel 2. Penerangan Yang Digunakan Pada Lantai 1 dan 2 PT. Fajar Gelora Semester Palembang Sebelum Penghematan

No.	Nama Ruangan	Jumlah (Buah)	Jam Nyala	Daya (Watt)	Konsumsi/hari (kWh)
1.	R. ADM DO	5	12	30	1,80
2.	R. Staf Accounting	4	12	25	1,20
3.	R. HRGA	1	12	20	0,24
4.	R. Kepala Accounting	1	12	20	0,24
5.	R. Direktur Utama	1	12	20	0,24
6.	R. Direktur	2	12	20	0,48
7.	R. Kepala Cabang	1	12	20	0,24
8.	R. ADM Warehouse	2	12	25	0,60
9.	R. IT	1	12	15	0,18
10.	R. Oprasional	2	12	25	0,60
11.	R. Arsip	7	3	25	0,52
12.	Dapur	1	12	20	0,24
13.	WC	2	12	20	0,48
14.	Ruang Musholah	1	1	25	0,02
15.	Ruang Warehouse	5	11	30	1,65
16.	Ruang Spare Part	1	11	60	0,66
17.	Ruang Repair	1	11	60	0,66
18.	Ruang Genset	1	2	45	0,09
19.	Gudang Store	1	3	50	0,15
20.	Pos Satpam	2	13	20	0,52
21.	Teras	8	13	60	6,24
		8	13	15	1,56
		4	13	15	0,78
Total					19,39

Sumber: hasil perhitungan

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat penggunaan energi listrik untuk sistem penerangan di lantai 1 dan 2 diketahui kapasitas

daya setiap lampu dan jam pemakaiannya maka dapat diketahui konsumsi energi listrik untuk sistem penerangan sebesar 19,39 kWh/hari dan perbulannya sebesar 538,46 kWh. Contoh perhitungan Konsumsi listrik lampu/hari di ruang ADM DO:

$$W = n \times P \times t$$

$$W = 5 \times 15 \text{ Watt} \times 12 \text{ jam}$$

$$W = 0.9 \text{ kWh/hari}$$

Table 3 Total Konsumsi Energi Listrik Penerangan per Hari Setelah Dilakukan Penghematan Dan Daya Yang Direkomendasikan.

No.	Nama Ruangan	Jumlah (Buah)	Jam Nyala	Daya (Watt)	Konsumsi/hari (kWh)
1.	R. ADM DO	5	9	30	1,35
2.	R. Staf Accounting	4	9	25	0,90
3.	R. HRGA	1	9	9	0,08
4.	R. Kepala Accounting	1	9	9	0,08
5.	R. Direktur Utama	1	9	9	0,08
6.	R. Direktur	2	9	18	0,32
7.	R. Kepala Cabang	1	9	18	0,16
8.	R. ADM Warehouse	2	9	25	0,45
9.	R. IT	1	9	5	0,04
10.	R. Oprasional	2	9	25	0,45
11.	R. Arsip	7	3	25	0,52
12.	Dapur	1	10	18	0,18
13.	WC	2	3	9	0,05
14.	Ruang Musholah	1	1	25	0,02
15.	Ruang Warehouse	5	9	18	0,81
16.	Ruang Spare Part	1	9	45	0,40
17.	Ruang Repair	1	9	45	0,40
18.	Ruang Genset	1	2	45	0,09
19.	Gudang Store	1	2	50	0,10
20.	Pos Satpam	2	13	9	0,23
21.	Teras	8	13	60	6,24
		8	13	15	1,56
		4	13	15	0,78
Total					15,29

Sumber: hasil perhitungan

Dari tabel 4.6 dapat diketahui total konsumsi energi penerangan di lantai 1 dan 2 dengan konsumsi sebesar 15,29 kWh/hari sesudah penghematan sebelum penghematan konsumsi energi pada penerangan yaitu 19,39 kWh/hari dengan mematikan lampu disaat jam istirahat dan jam nyala sistem kelistrikan di jam 7 serta penyesuaian jumlah dan daya yang di rekomendasikan sesuai SNI dapat menghemat energi

B. Analisi kebutuhan AC dan upaya penghematan

Untuk perhitungan standar kebutuhan AC sebagai contoh ruangan direktur

$$\begin{aligned}
 \text{Kapasitas AC} &= \frac{p \times l \times t}{3} \times 500 \text{ BTU/hour (persamaan (2.5))} \\
 &= \frac{5,5 \times 1,5 \times 3}{3} \times 500 \text{ BTU/hour} \\
 &= 4.125 \text{ BTU/hour}
 \end{aligned}$$

Tabel 4 Total Konsumsi Energi Beban AC sebelum penghematan Menggunakan Suhu 16°C – 18°C.

Nama Ruangan	Jumlah (Buah)	Spesifikasi			Jam Nyala	Total Konsumsi /Hari (Kwh)
		Pk	Daya	Merk		
R. ADM DO	2	½	470	Panasonic	12	11,28
	1	¾	590	LG	12	7,08
R. Staf Accounting	2	¾	600	Panasonic	12	14,4
R. HRGA	1	½	470	Panasonic	12	5,64
R. Kepala Accounting	1	½	470	Panasonic	12	5,64
R. Direktur Utama	1	½	460	LG	12	5,52
R. Direktur	1	¾	590	LG	12	7,08
R. Kepala Cabang	1	½	470	Panasonic	12	5,64
R. ADM Warehouse	2	½	400	Samsung	12	9,06
R. IT	1	½	400	Samsung	12	4,08
R. Oprasional	1	¾	570	Sharp	12	6,84
R. Arsip	1	1,5	1060	Sharp	3	3,18
	1	2	1640			4,92
Total						90,36

Sumber: hasil perhitungan

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa total konsumsi energi listrik untuk AC dengan menggunakan suhu pada AC 16°C – 18°C adalah 90,36 kWh dan perbulannya 2.349,36 kWh/bulan. Penggunaan AC dengan suhu ini dapat menyebabkan kompresor AC bekerja maksimal untuk mendapatkan suhu yang diinginkan. Sehingga hamper dipastikan kompresor AC tidak pernah berhenti karena suhu ini sulit dicapai di lingkungan tropis seperti Indonesia dan hal ini dapat menyebabkan pemborosan energi. Contoh perhitungan Konsumsi listrik AC di ruang staf accounting:

$$W = n \times P \times t$$

$$W = 2 \times 470 \text{ Watt} \times 12 \text{ jam}$$

$$W = 11,28 \text{ kWh/hari.}$$

Tabel 5 Total Konsumsi Energi Beban AC Menggunakan Suhu 24°C – 27°C setelah penghematan dan spesifikasi yang direkomendasikan.

Nama Ruangan	Jumlah (buah)	Spesifikasi			Jam Nyala	Total konsumsi /hari (kwh)
		Pk	Daya	Merk		
R. ADM DO	2	½	403	Panasonic	9	7,23
	1	¾	528	LG	9	4,75
R. Staf Accounting	2	½	403	Panasonic	9	7,23
R. HRGA	1	½	403	Panasonic	9	3,62
R. Kepala Accounting	1	½	403	Panasonic	9	3,62
R. Direktur Utama	1	½	396	LG	9	3,56
R. Direktur	1	½	396	LG	9	3,56
R. Kepala Cabang	1	½	403	Panasonic	9	3,62
R. ADM Warehouse	1	¾	528	LG	9	4,75
R. IT	1	½	356	Samsung	9	3,20
R. Oprasional	1	¾	506	Sharp	9	4,53
R. Arsip	2	1,5	990	Sharp	3	5,94
Total						55,67

Sumber : Hasil perhitungan

Dari tabel 4.12 dapat diketahui konsumsi energi penggunaan AC setelah penghematan adalah sebesar 55,67 kWh/hari. Penggunaan energinya jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan AC di suhu 16°C -18°C karena kompresor akan bekerja pada kecepatan maksimum jika suhu ruangan belum terpenuhi dan akan mati bila suhu ruangan sudah terpenuhi jadi akan sangat efisien jika penggunaan AC di suhu 24°C – 27°C yang telah direkomendasikan oleh menteri energi dan sumber daya mineral Indonesia karena suhu tersebut mudah tercapai dibandingkan di suhu 16°C -18°C.

c. Penghematan pada beban lain – lainnya

Pada beban lain – lainnya dibangun PT. Fajar Gelora Semesta Palembang seperti beban komputer televisi kipas angin dan exhaust penghematan dilakukan dengan cara meningkatkan SDM (sumber daya manusia) agar produktif dalam pemakaian energi listrik. Contoh perhitungan Konsumsi listrik komputer:

$$W = n \times P \times t$$

$$W = 27 \times 154 \text{ Watt} \times 8 \text{ jam}$$

$$W = 33,26 \text{ kWh/hari}$$

berikut tabel sesudah penghematan pada beban lain – lainnya.

Tabel 6. Beban lain - lainnya yang digunakan pada PT. Fajar Gelora Semesta Palembang Sebelum dan sesudah penghematan.

No.	Nama perangkat	Daya	Jam Nyala		Jumlah (Buah)	Konsumsi/hari sesudah penghematan (kWh)	Konsumsi/hari sesudah penghematan (kWh)
			sebelum penghematan	Sesudah penghematan			
1.	Komputer	154	10	8	27	46,35	33,26
2.	Televisi	55	12	9	2	1,32	1,32
		25	8	8	2	0,4	0,4
3.	Mesin fotocopi	1200	8	8	1	9,06	9,06
4.	Printer	75	8	8	9	5,04	5,04
5.	Mesin las	2280	3	3	1	6,84	6,84
6.	Kompresor	760	6	6	1	4,56	4,56
7.	Mesin potong	2000	1	1	1	2,00	2,00
8.	Kulkas	130	24	24	1	3,12	3,12
9.	Dispenser	400	12	12	3	14,04	14,04
10.	Kipas angin	30	12	9	4	1,44	1,08
11.	Exhaust	30	12	9	5	1,80	1,35
Total						91,02	82,07

Dari beban lain-lainnya konsumsi energi setelah penghematan dengan cara mengontrol jam pemakaian sebagaimana mestinya dapat menghemat energi sebesar 8,95 kWh/hari dari hasil perhitungan di bawah ini. kWh/hari sebelum penghematan – kWh/hari sesudah penghematan

$$91,02 \text{ kWh/hari} - 82,07 \text{ kWh/hari} = 8,95 \text{ kWh/hari.}$$

4. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Sebelum Dan Sesudah Penghematan.

Intensitas Konsumsi Energi Sebelum Penghematan

- a. Konsumsi energi per luas lantai tidak menggunakan AC dengan persamaan (2.3):

$$IKE = \frac{\text{Total Konsumsi Energi (kwh)} - \text{Konsumsi energi AC (kwh)}}{\text{luas lantai total (m}^2\text{)}} = \frac{7066 - 2349,36}{1515,39} = 3,11 \text{ kWh/ m}^2\text{/bulan.}$$

- b. Konsumsi energi per luas lantai menggunakan AC dengan persamaan (2.4):

$$IKE = \frac{\text{Konsumsi Energi AC}}{\text{luas lantai BerAC (m}^2\text{)}} + \frac{\text{Total Konsumsi Energi} - \text{Konsumsi AC}}{\text{Luas Lantai Total (m}^2\text{)}} = \frac{2349,36}{139,5} + \frac{7066 - 2349,36}{1515,39} = 19,95 \text{ kWh/ m}^2\text{/bulan.}$$

Intensitas Konsumsi Energi Sesudah Penghematan

Konsumsi energi AC setelah penghematan = 55,67 kWh/hari = 1,447,42 kWh/bulan.

Konsumsi energi penerangan dan beban lain-lain = 431,86 + 2,133,82 = 2,565,68 kWh/bulan

Total Konsumsi energi = 1,447,42 kWh/bulan + 2,565,68 kWh/bulan = 4,013,1 kWh/bulan

- a. Konsumsi energi per luas lantai tidak menggunakan AC sesudah penghematan adalah:

$$IKE = \frac{\text{Total Konsumsi Energi (kwh)} - \text{Konsumsi energi AC (kw)}}{\text{luas lantai total (m}^2\text{)}} = \frac{4013,1 - 1447,42}{1515,39} = 1,69 \text{ kWh/ m}^2\text{/bulan}$$

- b. Konsumsi energi per luas lantai menggunakan AC sesudah penghematan adalah:

$$IKE = \frac{\text{Konsumsi Energi AC}}{\text{luas lantai BerAC (m}^2\text{)}} + \frac{\text{Total Konsumsi Energi} - \text{Konsumsi AC}}{\text{Luas Lantai Total (m}^2\text{)}} = \frac{1447,42}{139,5} + \frac{4013,1 - 1447,42}{1515,39} = 12,06 \text{ kWh/ m}^2\text{/bulan}$$

Dari hasil perhitungan intensitas konsumsi energi (IKE) diatas sesudah penghematan dapat dilihat tingkat pemborosan energi sudah sangat berkurang dari sebelum upaya penghematan dapat dilihat perbandingannya dari tabel 4.16 di bawah ini

Tabel 7. Perbandingan IKE sebelum dan Sesudah Penghematan

Jenis Lantai	Sebelum Penghematan	Sesudah Penghematan
Tidak ber AC	3,25 (Tidak Efisien)	1,69 (Cukup Efisien)
Ber AC	18,49 (Tidak Efisien)	12,06 (Efisien)

Dari hasil perhitungan setelah dilakukan penghematan didapat nilai IKE untuk luas lantai tidak ber AC yaitu 1,69 kWh/m²/bulan termasuk kategori cukup efisien dan untuk lantai menggunakan AC yaitu 12,06 kWh/m²/bulan termasuk kategori efisien.

Tabel 8. Konsumsi Energi Listrik Sebelum dan Sesudah Penghematan

Jenis Beban	Sebelum Penghematan (kWh)	Sesudah Penghematan (kWh)	Penghematan per Hari (kWh)	Total Penghematan per Bulan (kWh)
Penerangan	19,39	15,29	4,10	106,6
Pendingin Ruangan	90,36	55,67	34,69	901,94
Beban Lainnya	91,02	82,07	8,95	232,7
Total	200,77	153,03	47,74	1.231,24

Dari tabel 4.17 dapat diketahui besar penghematan yang bisa dilakukan dengan melalui audit energi listrik dari segi sistem penerangan dapat menghemat energi ± 4,10 kWh/hari atau sekitar 106,6 kWh/bulan, dari segi sistem pendingin ruangan dapat menghemat energi sebesar 34,69 kWh/hari atau sekitar 901,94 kWh/bulan sedangkan pada beban lainnya dapat menghemat sebesar 8,95 kWh/hari atau sekitar 232,7 kWh/bulan sehingga secara keseluruhan dapat dilihat total penghematan yang dapat dicapai sebesar 47,74 kWh/hari atau sekitar 1.231,24 kWh/bulan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai audit energi listrik di PT. Fajar Gelora Semesta Palembang maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil perhitungan IKE sesudah upaya penghematan nilainya yaitu:
 - Untuk luas lantai ber AC nilai IKE nya 12,06 kWh/ m²/bulan dimana nilai tersebut termasuk kategori efisien.
 - Untuk luas lantai tidak ber AC nilai IKE nya 1,69 kWh/ m²/bulan dimana nilai tersebut termasuk kategori cukup efisien.
2. Dari hasil audit energi listrik di bangunan PT. Fajar Gelora Semesta Palembang didapatkan penghematan pada beban yang terpasang yaitu :
 - Untuk beban penerangan dapat menghemat energi sebesar 4,10 kWh, dan penghematan perbulannya sebesar 106,6 kWh/bulan.

- Untuk beban pendingin ruangan (AC) dapat menghemat energi sebesar 34,69 kWh, dan penghematan perbulannya sebesar 901,94 kWh/bulan.
- Untuk beban lain-lainnya dapat menghemat energi sebesar 8,95 kWh, dan penghematan perbulannya sebesar 232,7 kWh/bulan.

Total penghematan yang didapat dari seluruh beban yaitu 47,74 kWh, dan penghematan perbulannya sebesar 1231,24 kWh/bulan

Saran

Dari hasil audit energi pada PT. Fajar Gelora Semesta Palembang ada yang dapat kita pelajari yaitu:

1. Untuk investasi jangka panjang dapat mengganti perangkat elektronik seperti AC yang masih menggunakan teknologi lama dan usia pakainya sudah 5 tahun keatas bisa diganti dengan AC teknologi inverter yang sudah teruji hemat energi dan dapat mengontrol pola pemakaian energi sesuai kebutuhan sebagai contoh mematikan sistem pendingin ruangan di saat jam istirahat.
2. Untuk pemakaian bohlam lampu dapat diganti yang baru untuk intensitas pencahayaannya belum mencapai standar dikarenakan usia pemakaian dan adanya perubahan warna pada permukaan bohlam lampu yang sudah lama dipakai, untuk investasi jangka panjang bisa diganti bohlam lampu LED serta dapat mengontrol pola pemakaian sistem pencahayaan maupun perangkat kerja lainnya sebagai contoh mematikan lampu di saat jam istirahat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Teknik Penghematan Energi Pada Rumah Tangga dan Gedung*. Jakarta: DPN.
- [2] Lybery, MD. 1981. *Source Book for Energy Auditor*, International Energy Agency.
- [3] Pabla, Ir. Abdul Hadi. A.S. 1994. *Sistem Distribusi Daya Listrik*. Jakarta: Airlangga.
- [4] Tito Riyanto. 2021. *Kriteria Sistem Tata Udara Ruang Isolasi Dalam Penanganan Infeksi*

Jurnal Infolek UTP| Vol. nn, No. nn, Januari 20nn
Covid-19. Yogyakarta. Penerbit: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

- [5] Gatut Susanta, Sasi Agustoni. 2007. *Kiat Hemat Bayar Listrik*. Jakarta. Penerbit: Niaga Swadaya.
- [6] Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No.12 tahun 2012, Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.
- [7] Badan Standardisasi Nasional. 2001. SNI 03-6575-2001, Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan Gedung. Jakarta: BSN.
- [8] Badan Standardisasi Nasional. 2001. SNI 16-7062-2004, Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja. Jakarta: BSN.